

- İzomorfizma -

Tanım: $T: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm bire bir ve örten ise T ye izomorfizma denir. Burada V ile W uzaylarına izomorfik uzaylar denir.

Not: İzomorfik uzayların elemanları farklı olsalar bile aynı cebirsel yapıya sahiptir.

Teorem: Her reel n boyutlu vektör uzayı $\mathbb{R}^n$ ile izomorfiktir.

Kanıt:

boy $V = n$ olacak şekilde keyfi V vektör uzayı için

$T: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ 1-1 ve örten bir lineer dönüşüm yaradır.

$S = \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \}$, V için bir taban olsun. Burada

$u \in V$ için $u = k_1 \underline{v}_1 + k_2 \underline{v}_2 + \dots + k_n \underline{v}_n$ biçiminde yazılır

$$T: V \rightarrow \mathbb{R}^n, T(u) = (k_1, k_2, \dots, k_n)$$

olarak tanımlanır.

Lineerlik:

Keyfi $u, v \in V$ ve k skaleri için

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(k_1 \underline{v}_1 + k_2 \underline{v}_2 + \dots + k_n \underline{v}_n + m_1 \underline{v}_1 + m_2 \underline{v}_2 + \dots + m_n \underline{v}_n) \\ &= T(\underline{(k_1+m_1)} \underline{v}_1 + \underline{(k_2+m_2)} \underline{v}_2 + \dots + \underline{(k_n+m_n)} \underline{v}_n) \\ &= (k_1+m_1, k_2+m_2, \dots, k_n+m_n) \\ &= (k_1, k_2, \dots, k_n) + (m_1, m_2, \dots, m_n) \\ &= T(u) + T(v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet T(k \cdot u) &= T(k \cdot (k_1 \underline{v}_1 + k_2 \underline{v}_2 + \dots + k_n \underline{v}_n)) \\ &= T(\underline{k \cdot k_1} \underline{v}_1 + \underline{k \cdot k_2} \underline{v}_2 + \dots + \underline{k \cdot k_n} \underline{v}_n) \quad \nearrow \text{çünkü } T \text{ lineardir!} \\ &= (k k_1, k k_2, \dots, k k_n) = k(k_1, \dots, k_n) = k \cdot T(u) \end{aligned}$$

1-1 lik :

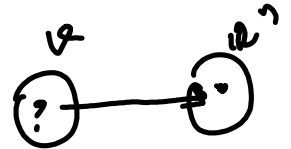
$T(u) = T(v)$ o-ı kuyfi: $u, v \in V$ iann

$$\Rightarrow T(k_1 v_1 + \dots + k_n v_n) = T(m_1 v_1 + \dots + m_n v_n)$$

$$\Rightarrow (k_1, k_2, \dots, k_n) = (m_1, m_2, \dots, m_n)$$

$$\Rightarrow k_1 = m_1, k_2 = m_2, \dots, k_n = m_n$$

$$\Rightarrow u = v$$



Österlik : $w = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ olsun (gg: $\exists u \in V : T(u) = w$)

$k_1 \underline{v}_1 + k_2 \underline{v}_2 + \dots + k_n \underline{v}_n \in V$ olur Bu elemana u dersek $w = T(u)$ olur yani T österlik.

Bu da T nin İzomorfizma olduğunu gösterir.

Not: Vektör uzayları için taban tek değildir. Dolayısıyla farklı tabanlara göre farklı izomorfizmalar yazılabilir. (Sonsu boyutlu için!)

Bazı Özel İzomorfizmalar:

1) $T: P_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}) = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ izomorfizması P_{n-1} den $\mathbb{R}^n$ ye giden doğal izomorfizma dendir.

2) $T: M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = (a, b, c, d)$ izomorfizması $M_{2 \times 2}$ den $\mathbb{R}^4$ e giden doğal izomorfizma dendir.

3) V ve W iç çarpım uzayları olmak üzere $T: V \rightarrow W$ izomorfizması her $u, v \in V$ için

$$\langle T(u), T(v) \rangle_W = \langle u, v \rangle_V$$

esitliğini sağlıyor ise bu izomorfizma iç çarpım izomorfizması dendir.

Teorem: V n -boyutlu lineer iç çarpım uzayı için $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ ortonormal taban ise

$$T: V \rightarrow \mathbb{R}^n, T(u) = \underline{\underline{[u]_S}}$$

bir iç çarpım uzayı izomorfizmasıdır.